Wavvar MMWK 模组文档

ML6432A 模组简介

Wavvar Technologies

目录

1. 模组简介 3

2. 技术规格和主要特性 3

模块规格说明 3

3. 应用领域 4

4. WDR/MDR 系列集成说明 4

5. 接口说明 5

5.1 状态 LED 参考 6

6. 使用与烧录说明 7

6.1 烧录参考图 7

6.2 启动模式配置说明 7

6.3 固件烧录步骤 7

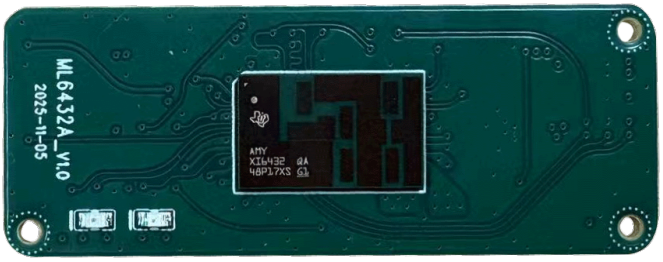
6.4 模组使用说明 8

6.5 串口连接说明 8

7. 相关文档 8

1. 模组简介

ML6432A 是基于 TI IWRL6432AOP 芯片开发的高性能低功耗毫米波雷达模组。模组集成了雷达射频前端、数字处理单元及天线，具有尺寸紧凑、集成度高等特点。本模组主要面向智能家居、人员存在检测、体征检测、运动检测等应用领域。支持 UART 和 SPI 接口，方便用户进行快速开发和集成。



ML6432A

2. 技术规格和主要特性

模块规格说明

类别	项目	规格	备注
基础参数	尺寸	15 × 39 × 7.2 mm	模组尺寸，以结构图纸为准
	供电输入	3.3V	单电源输入，建议电源能力 ≥1A
	功耗	与工作模式相关	Active 模式典型约 1W，低功耗模式更低
	通信接口	UART / SPI / CAN-FD / SOP	支持多接口通信与启动配置
环境参数	工作温度	0 ～ +45° C	
	存储温度	-55 ～ +150° C	
	工作湿度	≤95%（无冷凝）	
对外接口	P1	6Pin，SPI + UART 通信接口	
	P2	6Pin，电源 + CAN + 控制接口	
P1 接口定义	SPIA_MOSI	SPI 主机发送	
	SPIA_MISO	SPI 主机接收	
	SPIA_CS	SPI 片选	
	SPIA_CLK	SPI 时钟	
	RS232_TX	串口发送	TTL 电平
	RS232_RX	串口接收	TTL 电平
P2 接口定义	3.3V	电源输入	
	GND	电源地	

类别	项目	规格	备注
	NRESET	模组复位	低电平有效
	MCU_IO_MODE_SET	模式控制	功能扩展接口
	CAN_FD_TX	CAN 发送	
	CAN_FD_RX	CAN 接收	
通信能力	SPI	可配置通信接口	
	UART	主调试 / 数据通信	
	CAN	支持 CAN-FD	工业应用
射频参数	工作频段	57 ～ 63.5 GHz	
	收发通路	2Tx 3Rx	
	发射功率	17 dBm	单发射通道典型 EIRP（AOP，0 dB back-off）
探测性能	探测距离	0.1 ～ 20 m	典型人体移动目标
	微动检测	≤6 m	呼吸/静止检测
	FOV	典型水平 ±70° / 垂直 ±60°	取决于天线与安装结构
存储功能	Flash	板载 16Mbit QSPI Flash	约 2MB
时钟系统	外部晶振	40 MHz	
控制与状态	状态指示	板载 LED	网络/运行状态
	控制信号	NRESET / SOP / 模式控制	
板载特性	启动方式	Flash / Application / Debug	多模式启动
	接口类型	多接口复用	SPI / UART / CAN
	LED（可选）	2x Led	

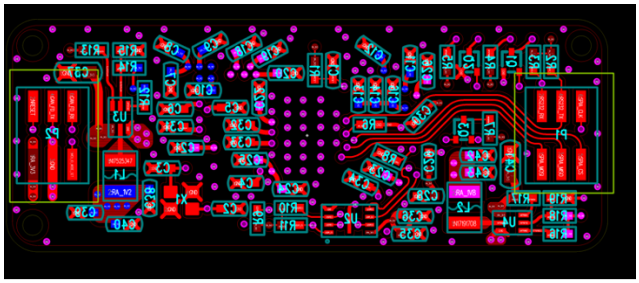
3. 应用领域

- 健康监护：非接触式生命体征监测（呼吸与心率）
- 楼宇自动化：自动门、占用检测、人员追踪与计数
- 个人电子产品：笔记本电脑、智能家电（空调、冰箱、智能马桶）、智能手表
- 安防监控：可视门铃、IP 网络摄像头、运动检测器
- 汽车电子：车内入侵检测等

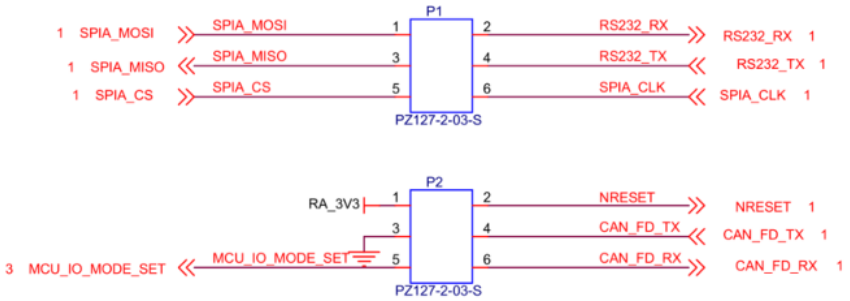
4. WDR/MDR 系列集成说明

在系统集成场景下，ML6432A 与 ML6432A_BO
在雷达侧保持相同的电气接口定义，但安装方式不同。ML6432A 在功能上同样受 MDR-M / WDR-M 支持，但通常需要通过转接线连接，而不是直接插接到主控板。

以下图片来自 WDR/MDR 集成资料，可作为补充参考。



连接器布局与 P1/P2 位置参考



WDR/MDR 集成资料中的信号原理参考图

如需查看完整的 WDR/MDR 系统级说明，请参考 mdr_cn.md。

5. 接口说明

模组通过两个 6-Pin 连接器（P1、P2）与外部进行连接。接口包含电源、复位、模式设置以及 SPI、UART、CAN FD 通信接口。当前资料中的 ML6432A 接口参考如下。

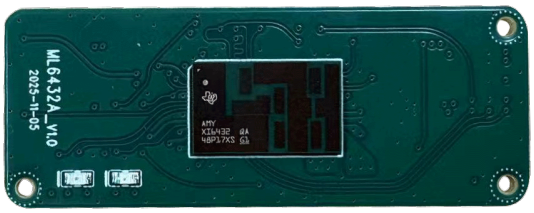


图 1 ML6432A 正面

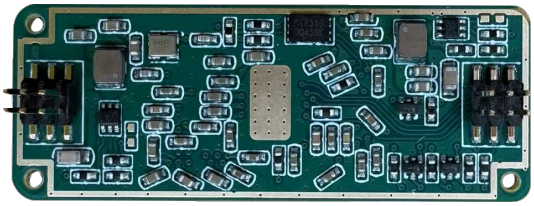


图 2 ML6432A 背面

图 3 ML6432A 接口线序

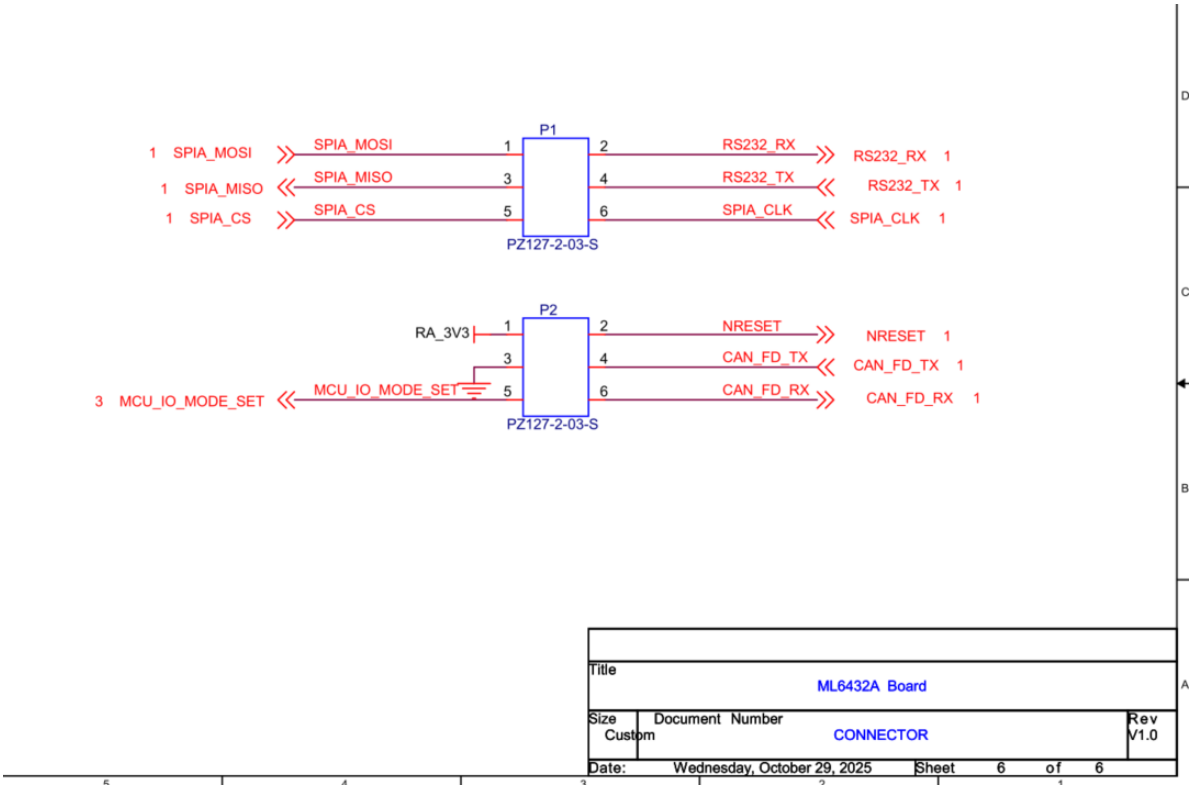


图 4 接口原理图

5.1 状态 LED 参考

下图为你新增的 ML6432A 状态 LED 参考图，可用于快速定位板载指示灯位置。

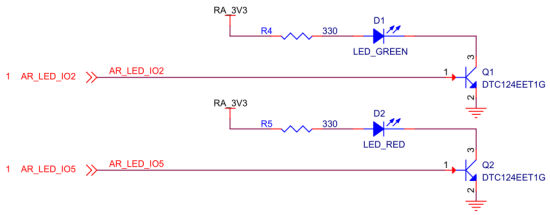


图 5 ML6432A 状态 LED 参考图

6. 使用与烧录说明

模组支持使用 MMWK 烧录和标准烧录。通过 MMWK 烧录请参考 MMWK
文档。进行标准烧录、模组调试或固件烧写前，需准备以下驱动及工具（根据实际硬件下载对应驱动）。

1 下载地址

1 下载地址

1 下载地址

1 下载地址

6.1 烧录参考图

下图为你新增的 ML6432A 烧录参考图，可在连接烧录器和执行固件烧录时作为辅助参考。

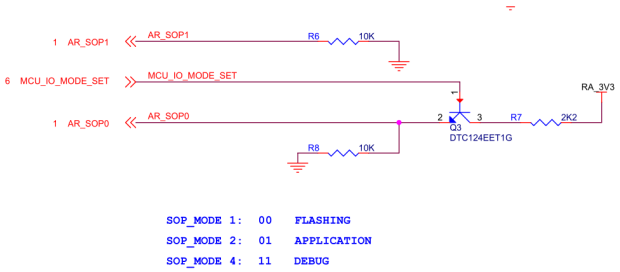


图 6 ML6432A 烧录参考图

6.2 启动模式配置说明

模组通过 MCU_IO_MODE_SET（P2.5）引脚控制启动模式，不同电平对应不同工作状态。

1 P2.5

GND

1 P2.5

10kΩ

3.3V

6.3 固件烧录步骤

1 将设备配置为刷机模式；

1 通过串口助手将设备连接至电脑；

1 UniFlash

操作步骤可参考 TI 官方文档：文档地址

6.4 模组使用说明

固件烧录完成后：

1 将设备切换至应用启动模式；

1 通过串口连接设备；

1 可在串口工具中查看设备运行数据、发送配置文件或调试指令。

6.5 串口连接说明

硬件连接关系如下。

设备端口	串口工具
3V3	3.3V 输出
GND	GND
RS232_RX	TX
RS232_TX	RX

连接电脑时，将串口调试助手 USB
插入电脑后，系统会识别为串口设备。设备分配到的端口名称取决于主机系统；在 Windows
系统中，通常会显示为类似 COM20 的 COM 口。

7. 相关文档

1 MDR 模块简介

1 WDR-M 主控承载板简介

1 ML6432A_BO 模组简介